Ne pas oublier les mathématiques durant le mouvement lycéen

Cette feuille est facultative : elle propose de garder un peu de contact avec les mathématiques pendant que les cours sont interrompus en raison de la mobilisation lycéenne. Il n'est attendu aucun rendu ; un corrigé sera mis à disposition dans quelques jours.

Partie A : Repérage et configurations dans le plan

Rappels (dans un repère orthonormé).

— Distance : $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

— Milieu de $[AB]$: $\left(\dfrac{x_A + x_B}{2} ; \dfrac{y_A + y_B}{2}\right)$.

— $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si ses diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu.

— Réciproque du théorème de Pythagore : si $AC^2 = AB^2 + BC^2$, alors le triangle ABC est rectangle en B.

Exercice 1 : Calculer des distances

Dans un repère orthonormé, calculer les longueurs suivantes (on donnera la valeur exacte, éventuellement sous forme de racine carrée simplifiée).

1) AB, avec $A(1\,;2)$ et $B(4\,;6)$.

2) CD, avec $C(2\,;1)$ et $D(6\,;5)$.

3) EF, avec $E(-2\,;5)$ et $F(3\,;-3)$. Donner la valeur exacte, puis une valeur arrondie au dixième.

Exercice 2 : Nature d'un triangle

Dans un repère orthonormé (unité : 1 cm), on considère $A(1\,;1)$, $B(5\,;3)$ et $C(4\,;5)$.

1) Calculer les longueurs AB, BC et AC (valeurs exactes).

2) Le triangle ABC est-il isocèle ? rectangle ? Justifier.

3) Calculer le périmètre du triangle ABC, arrondi au dixième de centimètre.

Aymé Petit – Lycée Marcelin Berthelot

Partie B : Notion de vecteur

Rappels.

— Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par sa *direction* (celle de la droite (AB)), son *sens* (de A vers B) et sa *norme* (la longueur AB).

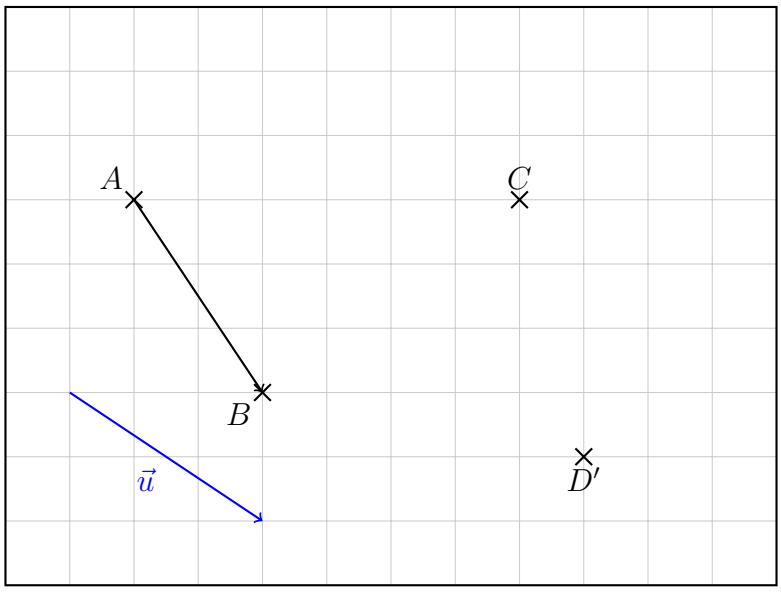
— Deux vecteurs sont égaux s'ils ont même direction, même sens et même norme. Un même vecteur a une infinité de représentants.

— Si $ABCD$ est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

— Relation de Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. Par ailleurs $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{0}$.

Exercice 3 : Représentants d'un vecteur

Sur le quadrillage ci-dessous, le vecteur $\vec{u}$ et le vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont tracés.



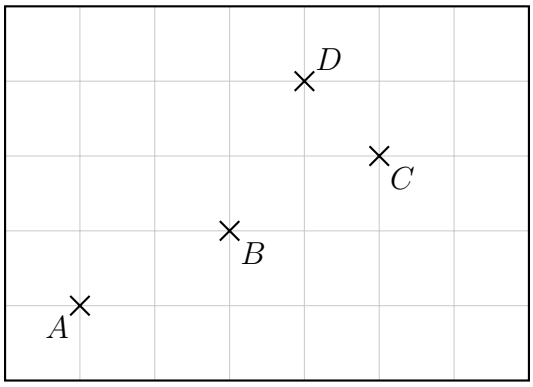
1) Tracer sur le quadrillage un représentant du vecteur $\overrightarrow{AB}$ qui part du point C.

2) Placer sur le quadrillage le point D tel que $\overrightarrow{DD'}$ soit un représentant du vecteur $\vec{u}$.

3) Tracer n'importe où sur le quadrillage le vecteur $\vec{v}$ associé à la translation de 2 carreaux vers la gauche et 3 carreaux vers le haut.

Exercice 4 : **Direction, sens, norme**

En utilisant les points de la figure, citer deux vecteurs :



a. de même direction, de même sens, mais de normes différentes.

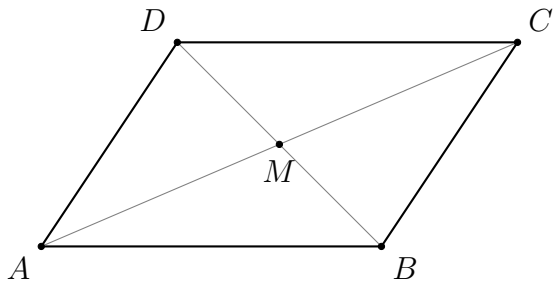
b. de même norme, mais de directions différentes.

c. de même direction et de même norme, mais de sens différents.

d. de même direction, mais de normes et de sens différents.

Exercice 5 : **Parallélogramme et sommes de vecteurs**

$ABCD$ est un parallélogramme de centre M. On rappelle que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu.



Pour chaque somme, donner un vecteur égal à cette somme, en utilisant uniquement les points de la figure.

1) $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MD}$

2) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$

3) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}$

4) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MC}$

5) $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC}$

Exercice 6 : **Relation de Chasles**

En utilisant la relation de Chasles, donner un vecteur égal à chacune des sommes suivantes.

1) $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR}$

2) $\overrightarrow{UV} + \overrightarrow{WU}$

3) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$

4) $\overrightarrow{FG} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{GH}$

5) $\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{LK}$

6) $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PM}$

Compléter chaque égalité par un point.

7) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\ldots} = \overrightarrow{AD}$

8) $\overrightarrow{\ldots T} + \overrightarrow{TU} = \overrightarrow{SU}$

9) $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{\ldots\ldots} = \overrightarrow{MQ}$